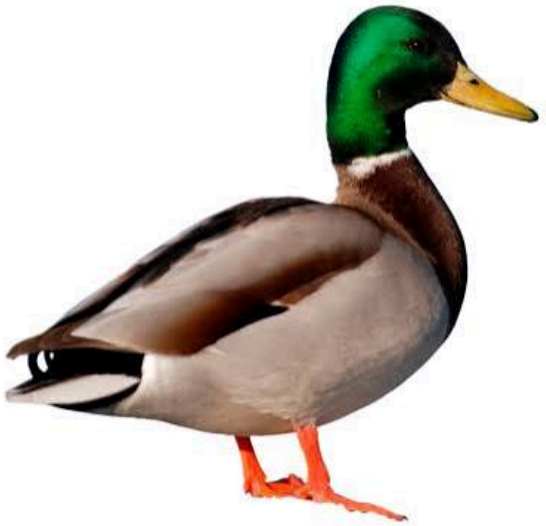
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 9

Loops, de novo: variável de iteração e `para cada` × `enquanto`



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

O que ficou da aula 8

Insper

A variável de iteração

```
decisoes = [
  {"numero_processo": "0000000-00.2026.8.26.0100", "data_sentenca": 01/09/2026, "data_transito": NULO},
  {"numero_processo": "0000000-01.2023.8.26.0100", "data_sentenca": 15/03/2023, "data_transito": 30/04/2023},
  {"numero_processo": "0000000-02.2024.8.26.0100", "data_sentenca": 10/06/2024, "data_transito": NULO}
]

PARA CADA decisao EM decisoes:
    SE decisao["data_transito"] == NULO
     E decisao["data_sentenca"] < 01/09/2024 ENTÃO
        revisar decisao
```

1. Quem escolheu o nome `decisao`?
2. O que já existia antes de o loop começar?
3. O que `decisao` vale na segunda volta? E depois que o loop acaba?

A variável de iteração

RESPOSTA

```
decisoes = [ ... ]                  ← existia antes: é a coleção

PARA CADA decisao EM decisoes:      ← decisao nasce aqui; o nome é de quem escreve
    SE decisao["data_transito"] == NULO ...
        revisar decisao
```

1. Quem escreveu o loop. `x` daria o mesmo resultado e uma leitura pior.
2. `decisoes`, a lista. O que vem depois do `EM` é sempre uma variável com uma coleção dentro.
3. O segundo dicionário. Depois do loop, o último que passou: já não é “cada decisão”, é uma só.

É a única variável que o loop renova sozinho: ninguém escreve `decisao = ...`.

A variável de controle

```
pecas = ["PETIÇÃO INICIAL", "CONTESTAÇÃO", "SENTENÇA", "APELAÇÃO"]
achou_sentenca = FALSO

ENQUANTO NÃO achou_sentenca:
    peca = a próxima peça dos autos
    olhar peca
    SE peca == "SENTENÇA" ENTÃO
        achou_sentenca = VERDADEIRO
```

Qual linha faz este loop parar? E se eu apagá-la, o que acontece quando o robô chega à sentença?

A variável de controle

RESPOSTA

```
achou_sentenca = FALSO              ← declarada ANTES do loop

ENQUANTO NÃO achou_sentenca:        ← lida na condição
    peca = a próxima peça dos autos
    SE peca == "SENTENÇA" ENTÃO
        achou_sentenca = VERDADEIRO  ← alterada DENTRO do bloco
```

A última linha. Sem ela, `achou_sentenca` nasce `FALSO` e nunca muda: `NÃO achou_sentenca` é `VERDADEIRO` para sempre, e o loop nunca para.

Declarada antes, lida na condição, alterada dentro. No `ENQUANTO`, quem escreve o loop é responsável por ele acabar.

Qual dos dois para sozinho

```
PARA CADA testemunha EM testemunhas:
    ouvir testemunha
```

```
ENQUANTO NÃO achou_sentenca:
    abrir a próxima peça dos autos
```

Um dos dois para sozinho. Qual, e por quê? E quando os dois servem, qual vocês escolhem?

Qual dos dois para sozinho

RESPOSTA

PARA CADA	ENQUANTO
Há uma coleção, e o loop passa por cada item dela.	Há uma condição, e o loop roda enquanto ela for verdadeira.
O número de voltas é o tamanho da coleção.	O número de voltas não se sabe de antemão.
Para sozinho, quando a coleção acaba.	Para quando alguma coisa dentro do bloco faz a condição virar FALSO.

Se a lista existe antes de começar, `PARA CADA`: ele acaba sozinho e não tem variável de controle para esquecer.